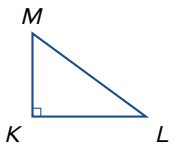
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

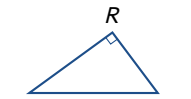
Chapitre 3 — Calculer l'hypoténuse

Rappel : si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (l'hypoténuse $[BC]$ est le côté opposé à l'angle droit).

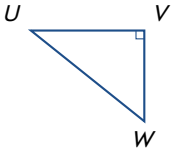
1 Pour chaque triangle rectangle, nommer l'hypoténuse et écrire l'égalité de Pythagore.



.....

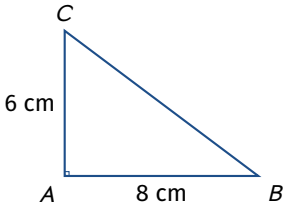


.....



.....

2 Calculer la longueur de l'hypoténuse (rédiger comme dans le cours).



.....

.....

.....

.....

3 Même consigne : le triangle DEF est rectangle en E, avec $DE = 5$ cm et $EF = 12$ cm. Faire un schéma à main levée, puis calculer DF.

.....

.....

.....

4 Compléter le tableau (ABC rectangle en A ; arrondir au dixième si nécessaire).

AB	9	2,4	7	1,5
AC	12	3,2	4	2
BC^2	.....	.....	.....	.....
BC	.....	.....	.....	.....

5 Un écran de télévision « 16/9 » mesure 110,7 cm de large et 62,3 cm de haut. La taille d'un écran est la longueur de sa diagonale, en pouces (1 pouce = 2,54 cm). Quelle est la taille de cet écran ?

.....

.....

6 Dans un repère, $A(1;1)$ et $B(7;9)$. En traçant le triangle rectangle ABH avec $H(7;1)$, calculer la distance AB.

.....

Sur le cahier

7 Un terrain de football rectangulaire mesure 105 m sur 68 m. Lucas traverse le terrain en diagonale au lieu d'en faire le tour par deux côtés. Combien de mètres économise-t-il (au mètre près) ?